CONSTRUCCIONES II · UNM

NUDOS

PRÁCTICA EN CLASE · HORMIGÓN PREMOLDEADO DE GRANDES LUCES

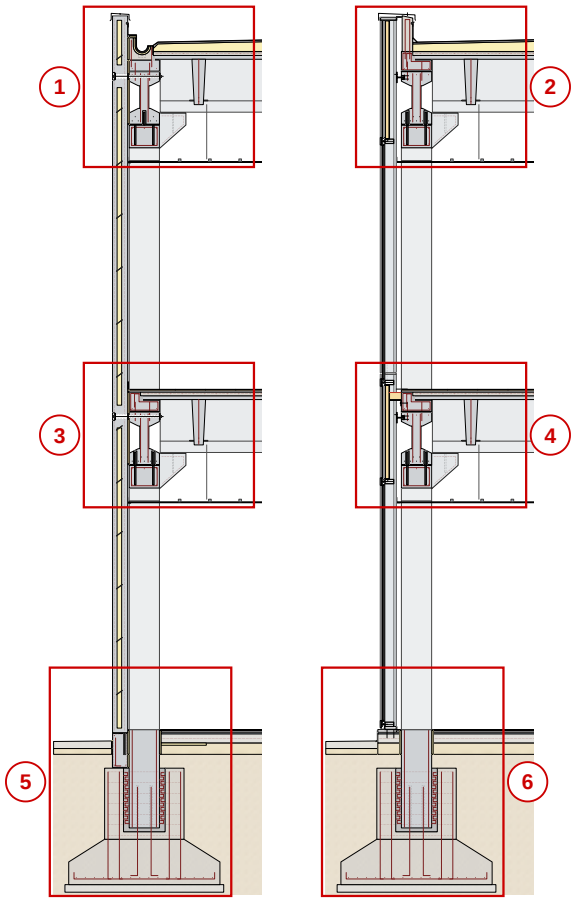
Nudos pertenecientes al proyecto del trabajo práctico, dibujados en forma proporcionada a escala 1:20, con referencias que incluyen función, denominación y especificación técnica de los materiales.

ÍNDICE DE LÁMINAS (A4)

01	Carátula · consigna · índice	1:100	**10**	Nudo 3 · planilla (cont.)	—
02	Nudo 1 · Cubierta · opaco	1:20	**11**	Nudo 4 · Entrepiso · vidriado	1:20
03	Nudo 1 · planilla	—	**12**	Nudo 4 · planilla	—
04	Nudo 1 · planilla (cont.)	—	**13**	Nudo 4 · planilla (cont.)	—
05	Nudo 2 · Cubierta · vidriado	1:20	**14**	Nudo 5 · Piso + fundación · opaco	1:20
06	Nudo 2 · planilla	—	**15**	Nudo 5 · planilla	—
07	Nudo 2 · planilla (cont.)	—	**16**	Nudo 6 · Piso + fundación · vidriado	1:20
08	Nudo 3 · Entrepiso · opaco	1:20	**17**	Nudo 6 · planilla	—
09	Nudo 3 · planilla	—			

CORTE INTEGRAL
CERRAMIENTO OPACO

CORTE INTEGRAL
CERRAMIENTO VIDRIADO



Cortes integrales esquemáticos esc. 1:100
en rojo: encuadre de cada nudo

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Estructura de hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi): columnas 40x40 c/ ménsulas, vigas VL doble T pretensadas en fachada, vigas VP T invertida interiores y losas TT h 0,65 con capa de compresión in situ. Bases aisladas de H°A in situ con cuello (anclaje mecánico húmedo).

CERRAMIENTOS

Opaco: panel sándwich premoldeado de H°A (6 + EPS 6 + 8 cm) fijado a la VL con bulón pasante y apoyado en viga portapanel.
Vidriado: muro cortina stick de aluminio con DVH y spandrel, colgado de la estructura c/ grapas.

CONVENCIONES

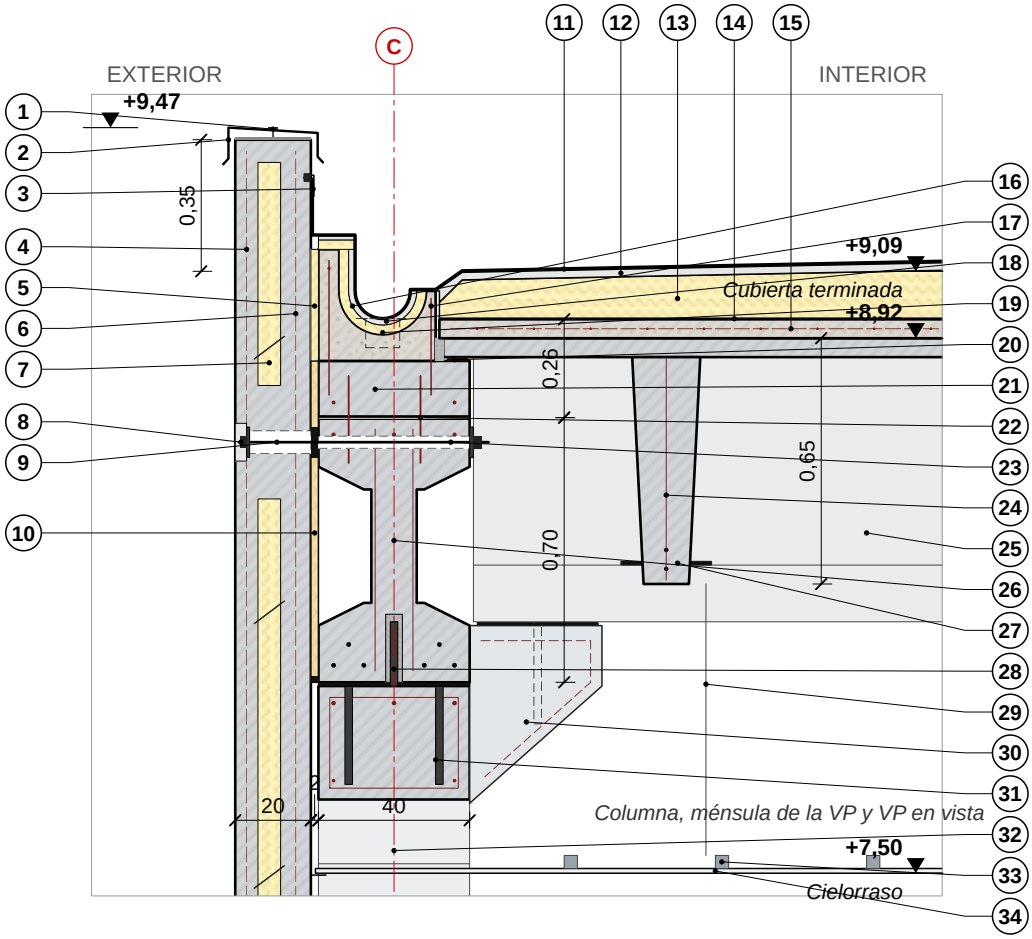
- H° premoldeado (cortado)
- H° pobre / contrapiso
- Lana mineral
- Vidrio
- H°A in situ
- EPS / H° liviano c/ EPS
- Terreno natural
- Aluminio

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Carátula, consigna e índice; ubicación de los nudos en los cortes integrales	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **01/17** **ESC. 1:100**

NUDO 1 — CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

Corte vertical por la zona de apoyo de la viga VL · ESCALA 1:20

Panel sándwich premoldeado H°A como parapeto · canaleta H°A in situ · VL + viga de borde + losa TT



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Fijación de la cupertina
2 Cupertina
3 Babeta
4 Panel sándwich premoldeado
5 Junta panel / canaleta
6 Hojas de hormigón del panel
7 Núcleo aislante del panel
8 Rehundido del anclaje
9 Agujero ovalado + vaina
10 Junta panel / estructura
11 Membrana hidrófuga
12 Carpeta de asiento
13 Contrapiso de pendiente (aislante)
14 Barrera de vapor
15 Capa de compresión
16 Aislación de la canaleta
17 Estribos salientes
18 Canaleta de desagüe
19 Embudo de desagüe (oculto)
20 Apoyo del ala del TT
21 Viga de borde
22 Junta VL / viga de borde
23 Bulón pasante (fija panel)
24 Losa premoldeada TT
25 Viga VP principal (en vista)
26 Viga VL perimetral
27 Apoyo nervio TT / VP
28 Neopreno + perno VL / ménsula
29 Velas de cuelgue
30 Apoyo de la VP (en vista)
31 Ménsula corta de columna
32 Columna premoldeada (en vista)
33 Estructura del cielorraso
34 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi) · mismo edificio del TP

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 1: Cubierta con cerramiento exterior opaco - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **02/17** **ESC. 1:20**

NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 02

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Fijación de la cupertina**	Tornillo autorroscante galvanizado c/ arandela de neopreno + sellador poliuretánico	Fija la cupertina al panel sin perder la estanqueidad
2	**Cupertina**	Chapa de acero galvanizado N°22 plegada, c/ goterones en ambas caras y pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del cerramiento y desvía el agua para que no escurra por la fachada
3	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 empotrada en buña 2x2 cm + sellador poliuretánico	Cubre el borde superior de la membrana en el encuentro con el paramento vertical
4	**Panel sándwich premoldeado**	Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia
5	**Junta panel / canaleta**	Plancha de EPS 2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el panel de la canaleta (dilataciones y movimientos)
6	**Hojas de hormigón del panel**	Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja	La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie
7	**Núcleo aislante del panel**	EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas	Aislación térmica continua sin puentes térmicos
8	**Rehundido del anclaje**	Rehundido Ø100 mm, prof. 3 cm, tapado c/ mortero de reparación	Aloja la cabeza del bulón y la protege de la corrosión
9	**Agujero ovalado + vaina**	Agujero ovalado vertical 40 x 60 mm + vaina pasante en la VL	Permite dilataciones y tolerancias de montaje panel / viga
10	**Junta panel / estructura**	Separación 2 cm rellena c/ lana mineral cortafuego + sellador	Aislación y barrera de fuego y humo en el borde de losa
11	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida con soplete, solapes 10 cm; sube 20 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación solar
12	**Carpeta de asiento**	Mortero cementicio 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Superficie lisa y firme para adherir la membrana
13	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 10 cm, pendiente 2 %	Da la pendiente de escurrimiento y aporta aislación térmica a la cubierta
14	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Impide el paso del vapor interior hacia el aislante (evita condensación intersticial)
15	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
16	**Aislación de la canaleta**	EPS 25 mm + carpeta cementicia armada 15 mm bajo la membrana	Evita el puente térmico en la canaleta y da base continua a la membrana
17	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
18	**Canaleta de desagüe**	Hormigón armado H-25 in situ c/ hueco semicircular Ø 23 cm, pendiente 1 % a embudos	Colecta el agua de la cubierta junto al parapeto y la lleva a los embudos
19	**Embudo de desagüe (oculto)**	Embudo de PVC c/ rejilla parahojas, junto al eje de columna, a caño de lluvia PVC Ø110 interior	Evacua el agua de lluvia colectada en la canaleta
20	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
21	**Viga de borde**	Hormigón premoldeado H-30 apoyado y vinculado sobre la VL	Recibe el ala del TT y la canaleta in situ
22	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
23	**Bulón pasante (fija panel)**	Bulón M20 acero galvanizado + arandela + tuerca; atraviesa panel y ala de la VL	Fija el panel a la estructura y toma la presión y succión del viento
24	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
25	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón

NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

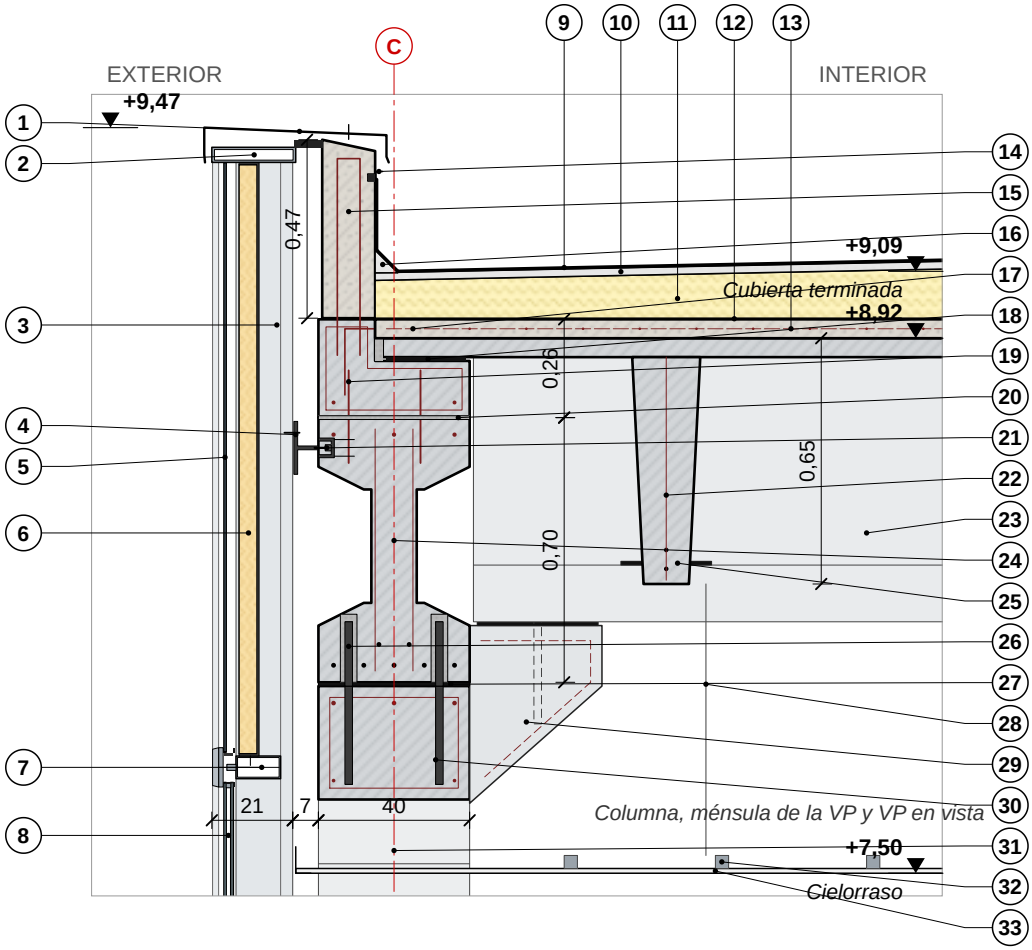
Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 02

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
26	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
27	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
28	**Neopreno + perno VL / ménsula**	Placa de neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout	Apoyo articulado de la VL; el perno impide su desplazamiento y vuelco
29	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
30	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
31	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
32	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
33	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
34	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones

NUDO 2 — CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

Corte vertical por la zona de apoyo de la viga VL · ESCALA 1:20

Muro cortina stick (aluminio + DVH) colgado de la estructura · zócalo H°A in situ · VL + viga L + losa TT



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Cupertina
2 Perfil de cierre superior del muro cortina
3 Montante (mullion)
4 Grapa de anclaje
5 Spandrel
6 Bandeja aislante
7 Travesaño + presor + tapa
8 Doble vidriado hermético (DVH)
9 Membrana hidrófuga
10 Carpeta de asiento
11 Contrapiso de pendiente (aislante)
12 Barrera de vapor
13 Capa de compresión
14 Babeta
15 Zócalo / parapeto superior
16 Media caña
17 Estribos salientes
18 Apoyo del ala del TT
19 Viga L de borde
20 Junta VL / viga de borde
21 Riel de anclaje embutido
22 Losa premoldeada TT
23 Viga VP principal (en vista)
24 Viga VL perimetral
25 Apoyo nervio TT / VP
26 Pernos de vinculación VL
27 Apoyo elastomérico de la VL
28 Velas de cuelgue
29 Apoyo de la VP (en vista)
30 Ménsula corta de columna
31 Columna premoldeada (en vista)
32 Estructura del cielorraso
33 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi) · mismo edificio del TP

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 2: Cubierta con cerramiento exterior vidriado - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **05/17** **ESC. 1:20**

NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 05

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Cupertina**	Chapa de acero galvanizado N°22 plegada, c/ goterones en ambas caras y pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del cerramiento y desvía el agua para que no escurra por la fachada
2	**Perfil de cierre superior del muro cortina**	Perfil de aluminio extruido anodizado + sellador de silicona neutra	Cierra la cara superior de montantes y spandrel; impide la entrada de agua
3	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio extruido 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina; lleva peso y viento a la estructura
4	**Grapa de anclaje**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inoxidable	Fija el montante a la viga y absorbe las tolerancias de obra
5	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco del muro cortina que oculta el frente de losa y las vigas
6	**Bandeja aislante**	Lana mineral de roca 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22 atornillada	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel (cámara ventilada)
7	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sostiene y sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
8	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; separador de aluminio y doble sellado	Cerramiento transparente c/ aislación térmica y acústica; el laminado da seguridad
9	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida con soplete, solapes 10 cm; sube 20 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación solar
10	**Carpeta de asiento**	Mortero cementicio 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Superficie lisa y firme para adherir la membrana
11	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 10 cm, pendiente 2 %	Da la pendiente de escurrimiento y aporta aislación térmica a la cubierta
12	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Impide el paso del vapor interior hacia el aislante (evita condensación intersticial)
13	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
14	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 empotrada en buña 2x2 cm + sellador poliuretánico	Cubre el borde superior de la membrana en el encuentro con el paramento vertical
15	**Zócalo / parapeto superior**	Hormigón armado H-25 colado in situ, 14 x 47 cm, barras Ø8 ancladas a la viga L	Cierra el borde de la cubierta y recibe la membrana, la babeta y la cupertina
16	**Media caña**	Mortero cementicio 1:3, radio ≈ 6 cm	Redondea el ángulo cubierta–parapeto para que la membrana no se quiebre
17	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
18	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
19	**Viga L de borde**	Hormigón premoldeado H-30, alma 15 cm + talón, vinculada sobre la VL	Completa el borde de losa hasta el nivel de piso y recibe el ala del TT
20	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
21	**Riel de anclaje embutido**	Perfil C de acero galvanizado 40/22 embutido en la viga + bulón cabeza martillo M12	Permite fijar las grapas del muro cortina con regulación horizontal
22	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
23	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
24	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
25	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones

NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

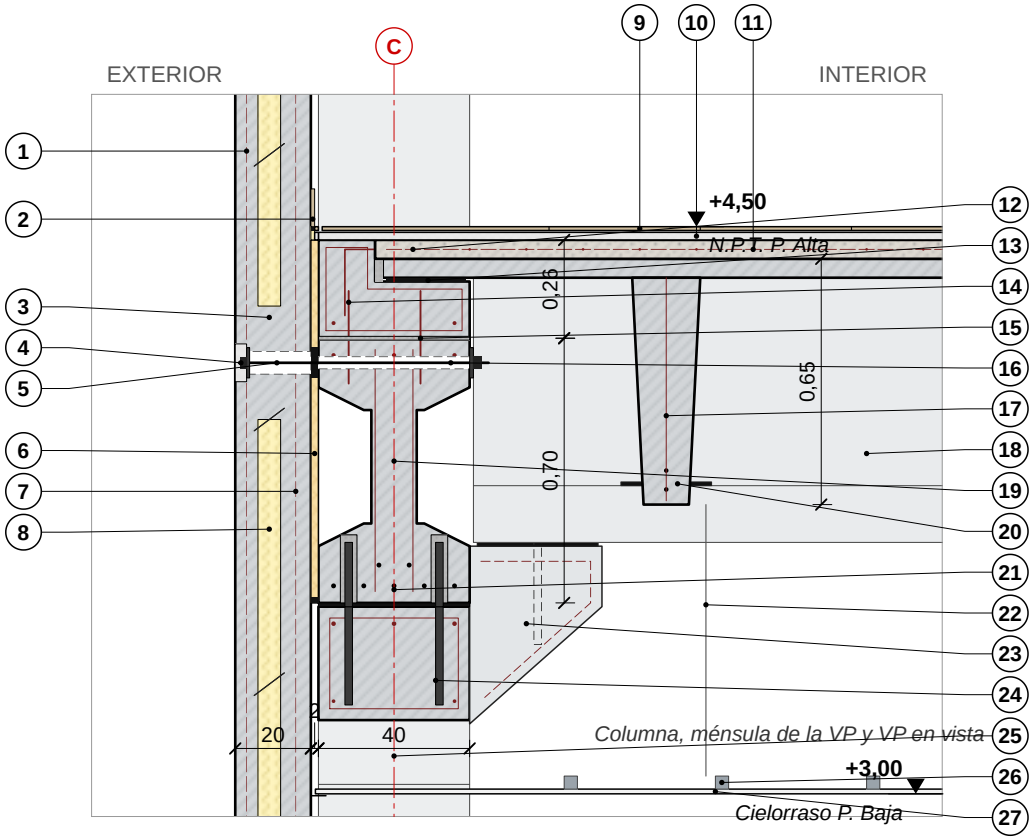
Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 05

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
26	**Pernos de vinculación VL**	2 pernos Ø20 acero ADN 420 en vainas Ø40 rellenas c/ grout sin contracción	Fijan la viga a la ménsula: impiden vuelco y desplazamiento (viento, sismo)
27	**Apoyo elastomérico de la VL**	Placa de neopreno dureza 60 Shore A, e = 10 mm	Reparte la carga y absorbe giros y dilataciones de la viga sobre la ménsula
28	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
29	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
30	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
31	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
32	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
33	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones

NUDO 3 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

Corte vertical por la zona de apoyo de la viga VL · ESCALA 1:20

Panel sándwich fijado a la VL con bulón pasante · viga L de borde + losa TT + capa de compresión



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Panel sándwich premoldeado
2 Junta perimetral del piso
3 Zona maciza de anclaje
4 Rehundido del anclaje
5 Agujero ovalado + vaina
6 Junta panel / estructura
7 Hojas de hormigón del panel
8 Núcleo aislante del panel
9 Solado
10 Carpeta niveladora
11 Capa de compresión
12 Estribos salientes
13 Apoyo del ala del TT
14 Viga L de borde
15 Junta VL / viga de borde
16 Bulón pasante (fija panel)
17 Losa premoldeada TT
18 Viga VP principal (en vista)
19 Viga VL perimetral
20 Apoyo nervio TT / VP
21 Neopreno + perno VL / ménsula
22 Velas de cuelgue
23 Apoyo de la VP (en vista)
24 Ménsula corta de columna
25 Columna premoldeada (en vista)
26 Estructura del cielorraso
27 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 0,50 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi) · mismo edificio del TP

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 3: Entrepiso con cerramiento exterior opaco - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **08/17** **ESC. 1:20**

NUDO 3 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 08

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Panel sándwich premoldeado**	Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia
2	**Junta perimetral del piso**	EPS 1 cm + sellador + zócalo cerámico	Independiza el piso del panel (dilataciones)
3	**Zona maciza de anclaje**	Hormigón macizo 30 x 30 cm (sin EPS) alrededor de cada anclaje	Transmite la fuerza del bulón entre ambas hojas
4	**Rehundido del anclaje**	Rehundido Ø100 mm, prof. 3 cm, tapado c/ mortero de reparación	Aloja la cabeza del bulón y la protege de la corrosión
5	**Agujero ovalado + vaina**	Agujero ovalado vertical 40 x 60 mm + vaina pasante en la VL	Permite dilataciones y tolerancias de montaje panel / viga
6	**Junta panel / estructura**	Separación 2 cm rellena c/ lana mineral cortafuego + sellador	Aislación y barrera de fuego y humo en el borde de losa
7	**Hojas de hormigón del panel**	Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja	La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie
8	**Núcleo aislante del panel**	EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas	Aislación térmica continua sin puentes térmicos
9	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
10	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
11	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
12	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
13	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
14	**Viga L de borde**	Hormigón premoldeado H-30, alma 15 cm + talón, vinculada sobre la VL	Completa el borde de losa hasta el nivel de piso y recibe el ala del TT
15	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
16	**Bulón pasante (fija panel)**	Bulón M20 acero galvanizado + arandela + tuerca; atraviesa panel y ala de la VL	Fija el panel a la estructura y toma la presión y succión del viento
17	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
18	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
19	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
20	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
21	**Neopreno + perno VL / ménsula**	Placa de neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout	Apoyo articulado de la VL; el perno impide su desplazamiento y vuelco
22	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
23	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
24	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna
25	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
26	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso

NUDO 3 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

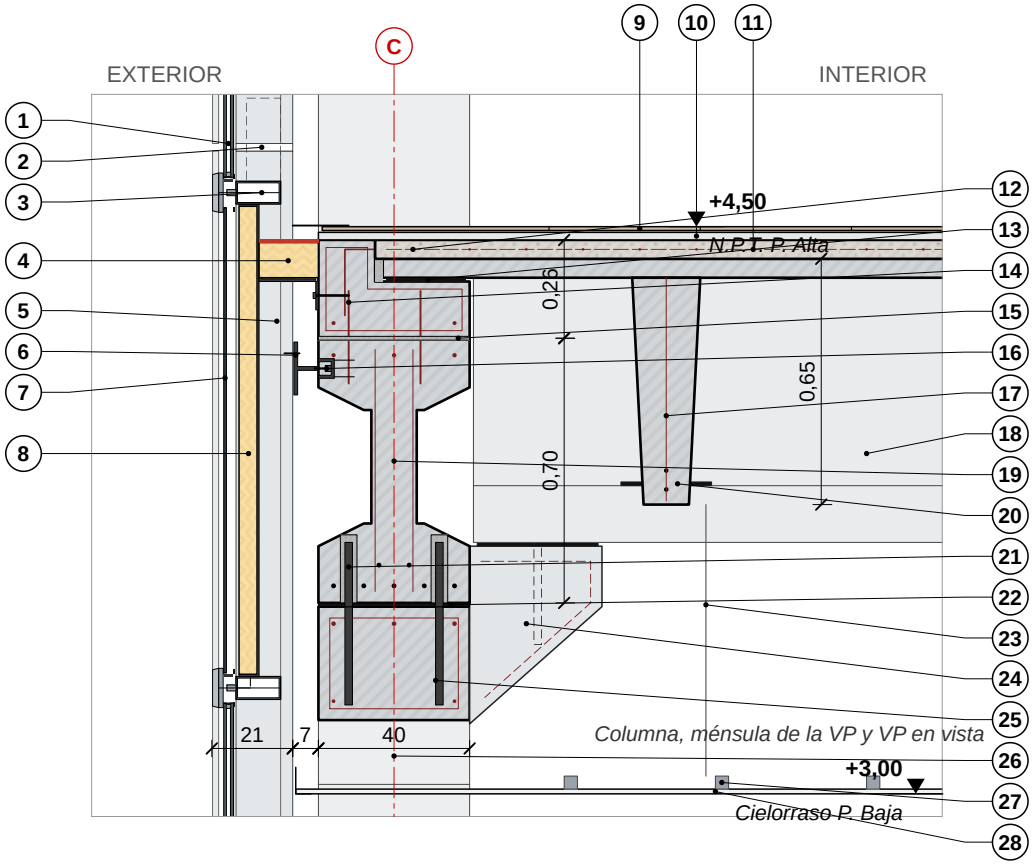
Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 08

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
(27)	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones

NUDO 4 — ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

Corte vertical por la zona de apoyo de la viga VL · ESCALA 1:20

Muro cortina stick: grapa al riel de la viga L, junta de dilatación y barrera cortafuego en el frente de losa



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Doble vidriado hermético (DVH)
2 Junta de dilatación del montante
3 Travesaño + presor + tapa
4 Barrera cortafuego
5 Montante (mullion)
6 Grapa de anclaje
7 Spandrel
8 Bandeja aislante
9 Solado
10 Carpeta niveladora
11 Capa de compresión
12 Estribos salientes
13 Apoyo del ala del TT
14 Viga L de borde
15 Junta VL / viga de borde
16 Riel de anclaje embutido
17 Losa premoldeada TT
18 Viga VP principal (en vista)
19 Viga VL perimetral
20 Apoyo nervio TT / VP
21 Pernos de vinculación VL
22 Apoyo elastomérico de la VL
23 Velas de cuelgue
24 Apoyo de la VP (en vista)
25 Ménsula corta de columna
26 Columna premoldeada (en vista)
27 Estructura del cielorraso
28 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi) · mismo edificio del TP

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 4: Entrepiso con cerramiento exterior vidriado - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **11/17** **ESC. 1:20**

NUDO 4 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 11

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; separador de aluminio y doble sellado	Cerramiento transparente c/ aislación térmica y acústica; el laminado da seguridad
2	**Junta de dilatación del montante**	Separación 20 mm + manguito interior de aluminio (empalme)	Absorbe dilataciones térmicas y deformaciones de la estructura entre plantas
3	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sostiene y sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
4	**Barrera cortafuego**	Lana mineral 160 kg/m³ s/ ángulo de chapa galv. fijado c/ brocas + sellador intumescente	Cierra la junta losa–muro cortina: impide el paso de fuego y humo entre pisos
5	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio extruido 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina; lleva peso y viento a la estructura
6	**Grapa de anclaje**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inoxidable	Fija el montante a la viga y absorbe las tolerancias de obra
7	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco del muro cortina que oculta el frente de losa y las vigas
8	**Bandeja aislante**	Lana mineral de roca 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22 atornillada	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel (cámara ventilada)
9	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
10	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
11	**Capa de compresión**	Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm	Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas
12	**Estribos salientes**	Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde	Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada
13	**Apoyo del ala del TT**	Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta	Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta
14	**Viga L de borde**	Hormigón premoldeado H-30, alma 15 cm + talón, vinculada sobre la VL	Completa el borde de losa hasta el nivel de piso y recibe el ala del TT
15	**Junta VL / viga de borde**	Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12	Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas
16	**Riel de anclaje embutido**	Perfil C de acero galvanizado 40/22 embutido en la viga + bulón cabeza martillo M12	Permite fijar las grapas del muro cortina con regulación horizontal
17	**Losa premoldeada TT**	Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado	Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde
18	**Viga VP principal (en vista)**	Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40	Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón
19	**Viga VL perimetral**	Viga premoldeada pretensada doble T 40 x 70 cm, H-40, cordones Ø12,7 mm	Viga portante de fachada: lleva a las columnas las cargas de borde y del cerramiento
20	**Apoyo nervio TT / VP**	Placa de neopreno 10 mm sobre el talón de la VP	Apoyo de los nervios del TT; permite giros y dilataciones
21	**Pernos de vinculación VL**	2 pernos Ø20 acero ADN 420 en vainas Ø40 rellenas c/ grout sin contracción	Fijan la viga a la ménsula: impiden vuelco y desplazamiento (viento, sismo)
22	**Apoyo elastomérico de la VL**	Placa de neopreno dureza 60 Shore A, e = 10 mm	Reparte la carga y absorbe giros y dilataciones de la viga sobre la ménsula
23	**Velas de cuelgue**	Perfil / varilla galvanizada + gancho fijado a los nervios del TT	Cuelgan la estructura del cielorraso de la losa
24	**Apoyo de la VP (en vista)**	Ménsula c/ diagonal + neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	Apoyo articulado de la viga VP sobre la columna
25	**Ménsula corta de columna**	Hormigón armado monolítico c/ la columna; tensor superior + estribos cerrados	Apoyo de la viga VL sobre la columna

NUDO 4 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 11

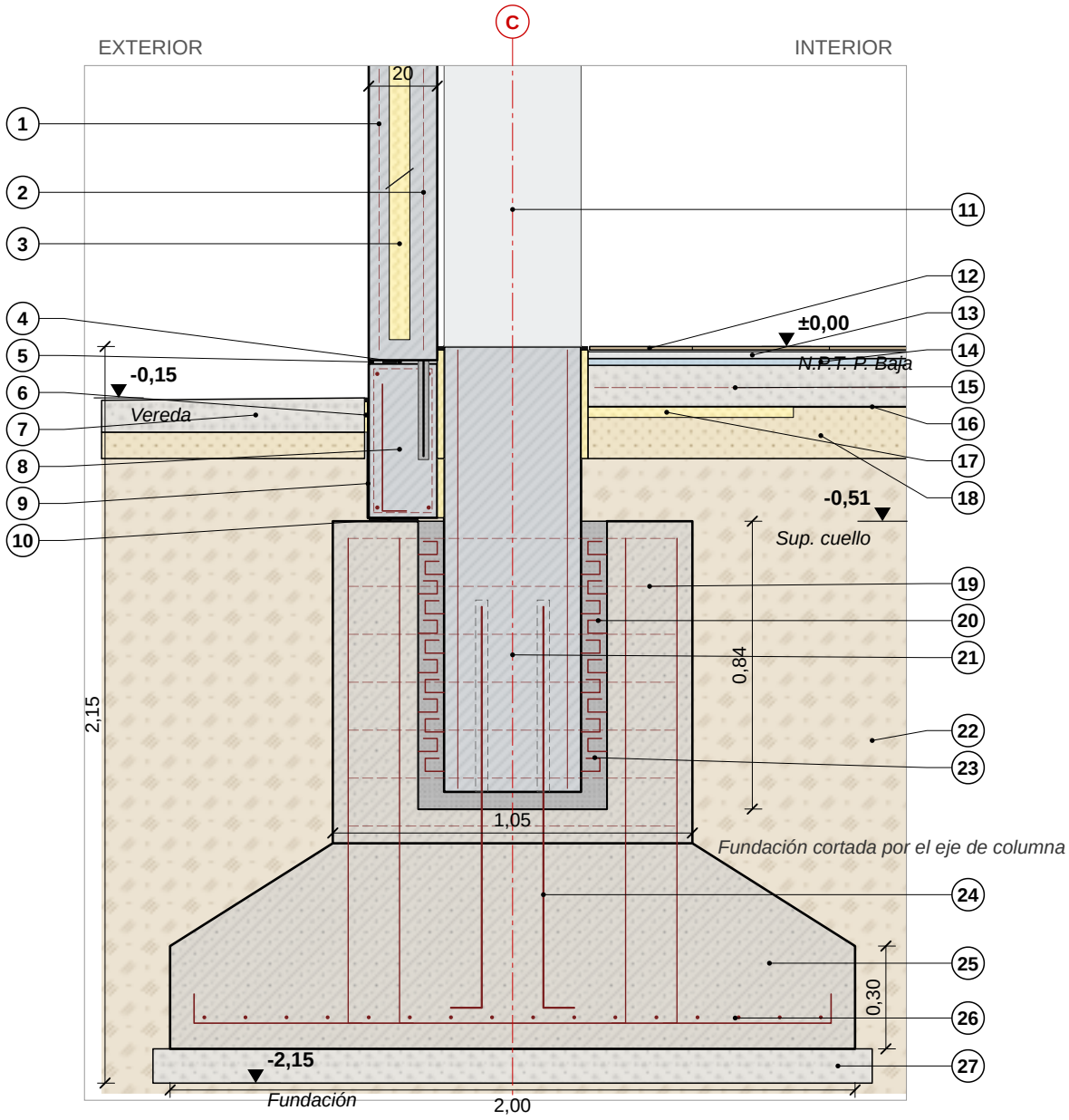
N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
(26)	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
(27)	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
(28)	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta la estructura y las instalaciones

NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

Corte vertical por la zona de apoyo de la viga VL · ESCALA 1:20

Panel apoyado en viga portapanel s/ cuello · base aislada H°A in situ c/ cuello (anclaje mecánico húmedo)



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Panel sándwich premoldeado
2 Hojas de hormigón del panel
3 Núcleo aislante del panel
4 Asiento del panel
5 Sellado de junta horizontal
6 Junta vereda / viga
7 Vereda perimetral
8 Viga portapanel
9 Protección de caras enterradas
10 Apoyo de la viga portapanel
11 Columna premoldeada (en vista)
12 Solado
13 Carpeta niveladora
14 Carpeta hidrófuga
15 Contrapiso
16 Film de polietileno
17 Junta + faja perimetral EPS
18 Relleno compactado
19 Cuello (cáliz) de la base
20 Anclaje mecánico húmedo
21 Tronco de columna embutido
22 Terreno natural
23 Relleno de la unión
24 Armadura de vinculación
25 Base aislada
26 Armadura de la base
27 Hormigón de limpieza

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi) · mismo edificio del TP

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 5: Piso sobre terreno natural con cerramiento exterior opaco y fundación - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **14/17** **ESC. 1:20**

NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 14

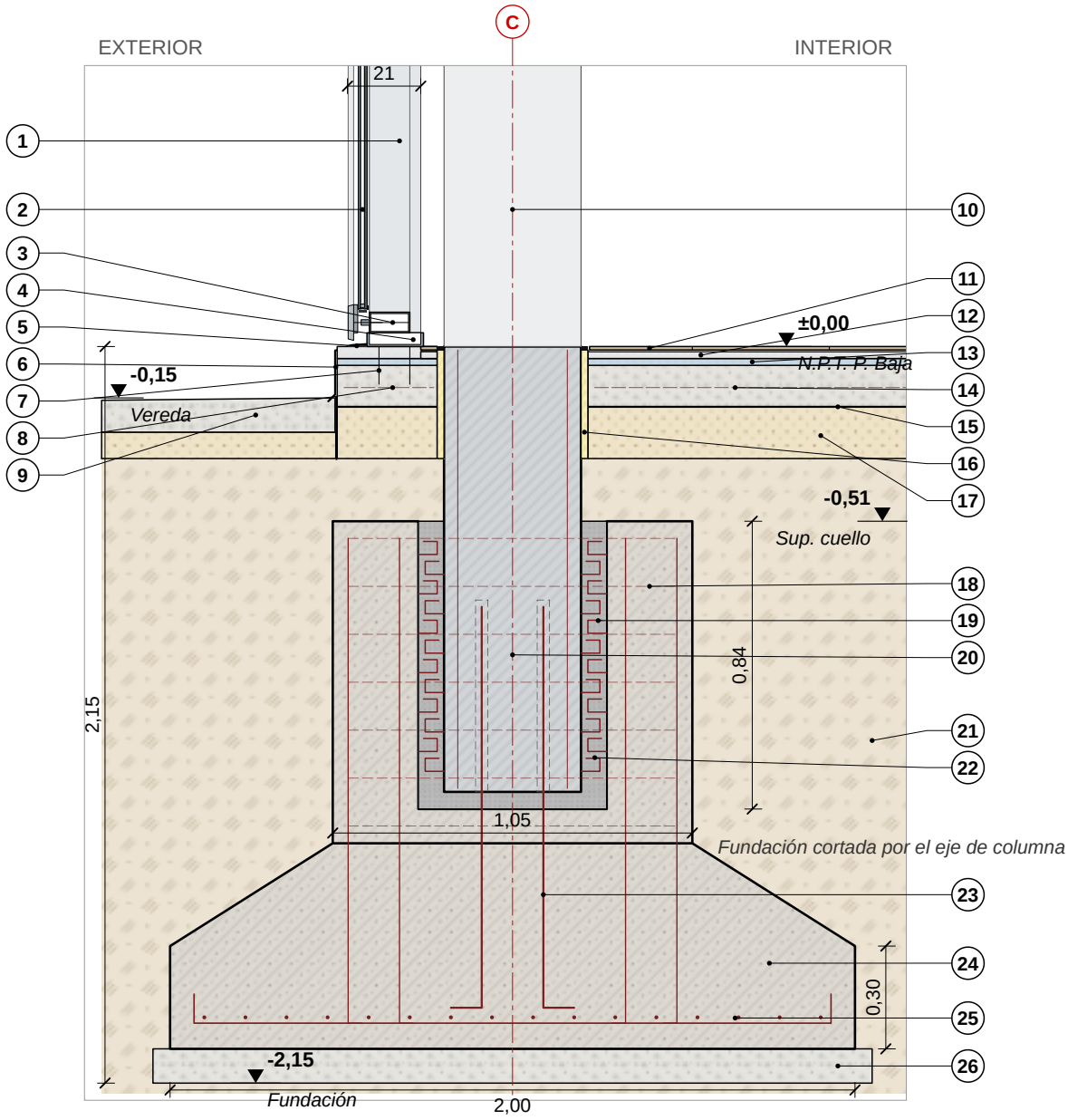
N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Panel sándwich premoldeado**	Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia
2	**Hojas de hormigón del panel**	Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja	La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie
3	**Núcleo aislante del panel**	EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas	Aislación térmica continua sin puentes térmicos
4	**Asiento del panel**	Mortero de asiento 1 cm + calces de neopreno + pasador Ø16 en vaina c/ grout	Apoyo y centrado del panel; impide el desplazamiento de su pie
5	**Sellado de junta horizontal**	Sellador poliuretánico s/ fondo de junta	Estanqueidad de la junta panel / viga portapanel
6	**Junta vereda / viga**	EPS 1 cm + sellador poliuretánico	Independiza la vereda de la viga portapanel
7	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de lluvia de la fachada y de la fundación
8	**Viga portapanel**	Viga premoldeada pretensada 20 x 85 cm, diente de apoyo 20 x 45 cm, H-40	Recibe el peso de los paneles y lo lleva a los cuellos de las bases
9	**Protección de caras enterradas**	Pintura asfáltica en 2 manos	Protege el hormigón de la humedad del suelo
10	**Apoyo de la viga portapanel**	Placa de neopreno 10 mm s/ el cuello de la base	Apoyo elastomérico de la viga portapanel
11	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
12	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
13	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
14	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno (capa aisladora horizontal)
15	**Contrapiso**	Hormigón pobre H-8, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso; reparte las cargas sobre el terreno
16	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso; evita la pérdida de lechada
17	**Junta + faja perimetral EPS**	EPS 2 cm vertical + faja EPS 3 cm x 0,60 m bajo el contrapiso	Corta el puente térmico del borde del piso y absorbe dilataciones
18	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso y de la vereda
19	**Cuello (cáliz) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,05 x 1,05 m, armadura Ø10	Recibe y empotra la columna premoldeada
20	**Anclaje mecánico húmedo**	Horquillas Ø12 salientes de columna y cuello, entrelazadas	Transmiten los esfuerzos columna–cuello a través del relleno
21	**Tronco de columna embutido**	Tramo inferior de la columna premoldeada 40 x 40 dentro del cuello	Empotra la columna en la fundación
22	**Terreno natural**	Suelo firme a cota -2,15 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
23	**Relleno de la unión**	Hormigón de relleno / grout cementicio sin contracción H-30	Solidariza columna y cuello (empotramiento)
24	**Armadura de vinculación**	Barras Ø16 en vainas grouteadas de la columna, ancladas en la base	Continuidad de armaduras columna–fundación
25	**Base aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 2,00 x 2,00 m, h = 30 cm + tronco piramidal	Transmite las cargas de la columna al terreno
26	**Armadura de la base**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la base
27	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 10 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la base

NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

Corte vertical por la zona de apoyo de la viga VL · ESCALA 1:20

Muro cortina colgado del entrepiso con perfil guía deslizante · base aislada H°A in situ c/ cuello



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Montante de planta baja
2 Doble vidriado hermético (DVH)
3 Travesaño + presor + tapa
4 Perfil guía de arranque
5 Sellado perimetral
6 Babeta de arranque + aislación
7 Broca de fijación
8 Contrapiso armado de borde
9 Vereda perimetral
10 Columna premoldeada (en vista)
11 Solado
12 Carpeta niveladora
13 Carpeta hidrófuga
14 Contrapiso
15 Film de polietileno
16 Junta de dilatación piso / columna
17 Relleno compactado
18 Cuello (cáliz) de la base
19 Anclaje mecánico húmedo
20 Tronco de columna embutido
21 Terreno natural
22 Relleno de la unión
23 Armadura de vinculación
24 Base aislada
25 Armadura de la base
26 Hormigón de limpieza

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Hormigón premoldeado de grandes luces (sistema Pi) · mismo edificio del TP

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 6: Piso sobre terreno natural con cerramiento exterior vidriado y fundación - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **16/17** **ESC. 1:20**

NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 16

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Montante de planta baja**	Perfil de aluminio 50 x 150 mm colgado del entrepiso	Sostiene el vidriado de PB; trabaja colgado y desliza en el perfil guía
2	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; separador de aluminio y doble sellado	Cerramiento transparente c/ aislación térmica y acústica; el laminado da seguridad
3	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sostiene y sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
4	**Perfil guía de arranque**	Perfil U de aluminio fijado al piso c/ brocas y tornillos inox	Guía el pie del montante y le permite deslizar verticalmente
5	**Sellado perimetral**	Silicona neutra sobre fondo de junta de polietileno	Estanqueidad al agua y al aire en el encuentro muro cortina–piso
6	**Babeta de arranque + aislación**	Chapa galvanizada N°24 plegada c/ goterón + pintura asfáltica en la cara vertical	Desvía el agua al exterior y protege el borde del piso
7	**Broca de fijación**	Anclaje mecánico Ø9,5 x 80 mm c/ prisionero y tuerca, acero galvanizado	Fija el perfil guía y la babeta al contrapiso
8	**Contrapiso armado de borde**	Hormigón H-17, e = 12 cm, c/ malla Q131, hasta la línea de fachada	Base del piso de borde y del perfil guía del muro cortina
9	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de lluvia de la fachada y de la fundación
10	**Columna premoldeada (en vista)**	Hormigón armado H-30, 40 x 40 cm, c/ ménsulas incorporadas	Recibe las cargas de las vigas y las transmite a la fundación
11	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente al uso y lavable
12	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3 (cemento, cal, arena), e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
13	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno (capa aisladora horizontal)
14	**Contrapiso**	Hormigón pobre H-8, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso; reparte las cargas sobre el terreno
15	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso; evita la pérdida de lechada
16	**Junta de dilatación piso / columna**	Plancha EPS 2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el piso de la columna; evita fisuras por movimientos diferenciales
17	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso y de la vereda
18	**Cuello (cáliz) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,05 x 1,05 m, armadura Ø10	Recibe y empotra la columna premoldeada
19	**Anclaje mecánico húmedo**	Horquillas Ø12 salientes de columna y cuello, entrelazadas	Transmiten los esfuerzos columna–cuello a través del relleno
20	**Tronco de columna embutido**	Tramo inferior de la columna premoldeada 40 x 40 dentro del cuello	Empotra la columna en la fundación
21	**Terreno natural**	Suelo firme a cota -2,15 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
22	**Relleno de la unión**	Hormigón de relleno / grout cementicio sin contracción H-30	Solidariza columna y cuello (empotramiento)
23	**Armadura de vinculación**	Barras Ø16 en vainas grouteadas de la columna, ancladas en la base	Continuidad de armaduras columna–fundación
24	**Base aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 2,00 x 2,00 m, h = 30 cm + tronco piramidal	Transmite las cargas de la columna al terreno
25	**Armadura de la base**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la base
26	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 10 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la base